

ZADANIE B2

Rodzina nadjodanów

Do kolby zawierającej 100 ml wody dodano 39 g jodanu(V) sodu oraz 35 g stałego wodorotlenku sodu. Roztwór intensywnie ogrzano, a następnie nasycano gazowym chlorem. Roztwór poreakcyjny ochłodzono powoli do temperatury pokojowej, a wykrystalizowany biały osad oddzielono od roztworu, przemyto wodą i wysuszono w temperaturze 110 °C. Masa otrzymanego produktu wyniosła 56,25 g. Próbkę stałego produktu zbadano z wykorzystaniem metody dyfrakcji rentgenowskiej i na podstawie dyfraktogramu proszkowego stwierdzono, że zawiera ona jedną fazę krystaliczną – bezwodny związek **A**. Wykonana analiza elementarna pozwoliła ustalić zawartości sodu, jodu i tlenu w soli **A**, które wynoszą odpowiednio: 23,5 %_{wag.}, 43,1 %_{wag.} i 32,7 %_{wag.}.

Próbkę związku **A** o masie 10 g rozpuszczono w 20 ml wody i dodano 5,5 ml stężonego kwasu azotowego(V). Z roztworu ochłodzonego do 20 °C po kilku godzinach wykrystalizowano białe kryształy związku **B**. Stwierdzono, że w wyniku reakcji wodnego roztworu soli **B** z azotanem(V) potasu wytrąca się biały osad trudnorozpuszczalnego związku. Inne badania wykazały, że zakwaszony roztwór związku **B** wykazuje silne właściwości utleniające, m.in. umożliwiające utlenienie jonów manganu(II) do anionów manganianowych(VII).

Próbkę związku **A** wygrzewano w tyglu porcelanowym w temperaturze około 320 °C do stałej masy. Ubytek masy, związany z reakcją kondensacji, wyniósł 6,1 %_{wag.}. Stwierdzono także, że otrzymana próbka zawierała jedynie sól **C**.

Analiza struktur krystalicznych związków **A**, **B** i **C** potwierdziła, że są to związki o budowie jonowej. Jod w związkach **A** i **C** ma liczbę koordynacyjną równą 6, natomiast anion w związku **B** ma koordynację czworościenną. W związkach **A** i **B** podsieci anionowe zbudowane są z pojedynczych, izolowanych jednostek strukturalnych, natomiast w związku **C** anion ma budowę dimeryczną.

Polecenia:

- Ustal wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Podaj zbilansowane równanie reakcji otrzymywania związku **A**, będącego produktem utlenienia jodanu(V) sodu chlorem w roztworze zasadowym. Zapisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej.
- Zaproponuj wzór związku **B**. Odpowiedź krótko uzasadnij.
- Napisz i zbilansuj równanie reakcji utleniania jonów manganu(II) do jonów manganianowych(VII) za pomocą wodnego roztworu soli **B**. Podaj równanie reakcji w formie jonowej.
- Ustal wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Naszkicuj oraz krótko omów budowę przestrzenną anionów w związkach **A** i **C**.
- Napisz równanie reakcji hydrolizy (zapisane w formie jonowej) anionów soli **C**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; Na – 22,99 g/mol; I – 126,90 g/mol

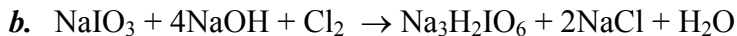
ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Na podstawie znajomości składu elementarnego soli **A** możemy określić jego stechiometrię:

$$n_{Na} : n_H : n_I : n_O = \frac{23,5}{M_{Na}} : \frac{0,7}{M_H} : \frac{43,1}{M_I} : \frac{32,7}{M_O} = 1,02 : 0,69 : 0,34 : 2,04 \approx 3 : 2 : 1 : 6$$

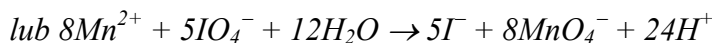
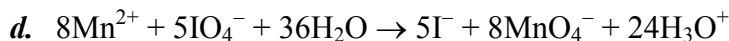
Związek **A** ma zatem następującą stechiometrię: $\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6$.

Związek A jest zatem diwodorojodanem(VII) trisodu, nazywany również diwodoroortonadjodanem trisodu.

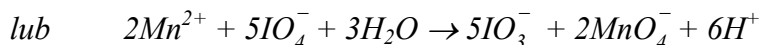
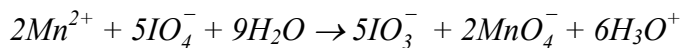


c. Ponieważ podsieć anionowa w związku **B** składa się z izolowanych jednostek strukturalnych, a jod ma koordynację tetraedryczną, to anion w związku **B** musi mieć stechiometrię IO_4^- , czyli jest to anion metanadjodanowy. Potwierdza to również reakcja roztworu soli **B** z azotanem(V) potasu, w wyniku której strąca się trudno rozpuszczalny osad. Jest to charakterystyczna reakcja analityczna dla jonu potasowego, dającego trudno rozpuszczalne osady z nadchloranami i nadjodanami.

Solą **B** jest metanadjodan sodu – NaIO_4 , otrzymywany w reakcji:



Należy również uznać odpowiedzi, w których jony nadjodanowe redukowane są do jonów jodanowych(V), czyli zgodnie z reakcją:



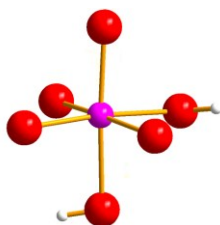
- e.** W wyniku ogrzewania związku **A** – $\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6$ w podwyższonej temperaturze następuje jego dehydratacja. Na podstawie obserwowanego ubytku masy, można wyznaczyć ile cząsteczek wody zostaje odłączonych w wyniku tej reakcji w przeliczeniu na jedną cząsteczkę związku **A**:

$$n_{\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6}}{M_{\text{Na}_3\text{H}_2\text{IO}_6}} : \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{100}{293,89} : \frac{6,1}{18,02} = 0,34 : 0,34$$

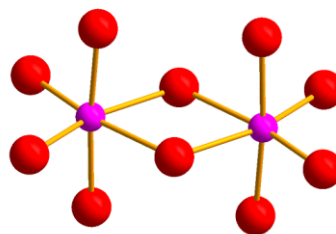
Czyli związek **C** ma wzór Na_3IO_5 .

- f.** Podsieć anionowa w związku **A** składa się z izolowanych jednostek o stechiometrii – $\text{H}_2\text{IO}_6^{3-}$, czyli anion ma budowę oktaedryczną, a ligandami są jony tlenkowe O^{2-} oraz jony wodorotlenowe OH^- .

Podsieć anionowa w związku **C** składa się z dimerów o stechiometrii $\text{I}_2\text{O}_{10}^{6-}$ (anion dwumezonadjodanowy). Przy liczbie koordynacyjnej jodu wynoszącej 6 stechiometrię taką uzyskuje się poprzez uwspólnienie dwóch ligandów tlenkowych przez dwie jednostki IO_6 .

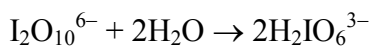


budowa anionu w soli **A** – $\text{H}_2\text{IO}_6^{3-}$

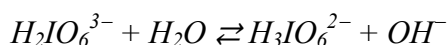


budowa anionu w soli **C** – $\text{I}_2\text{O}_{10}^{6-}$

- g.** Jony dwumezonadjodanowe – $\text{I}_2\text{O}_{10}^{6-}$ ulegają hydrolizie zgodnie z reakcją:



W wyniku tej reakcji powstają jony dwuwodoroortonadjodanowe, które posiadają własności zasadowe i ulegają dalszej hydrolizie i w roztworze ustala się równowaga:



Dlatego też wodny roztwór soli **A** oraz **C** ma odczyn zasadowy.